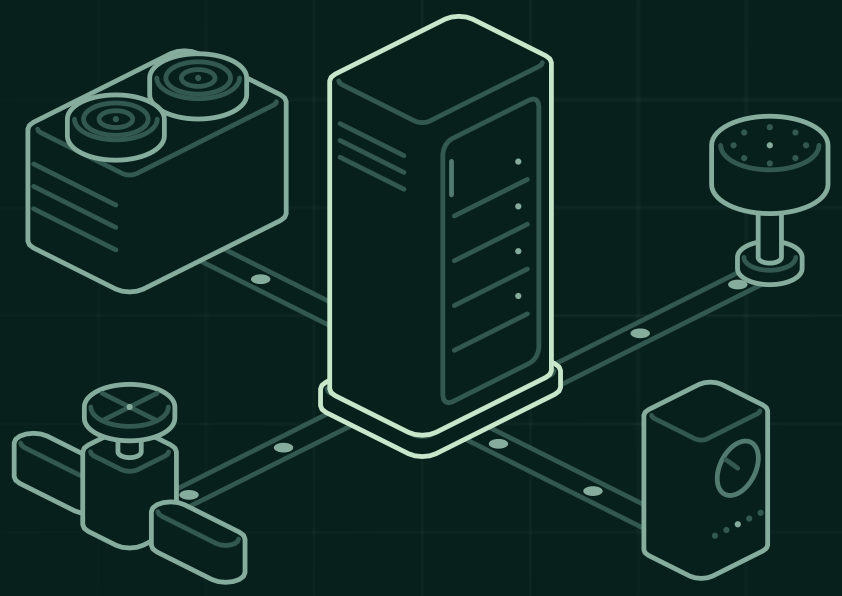
• PROPRIETARI · FACILITY MANAGERI · DIRECTORI TEHNICI

Un sistem BMS nu se cumpără. Se specifică.

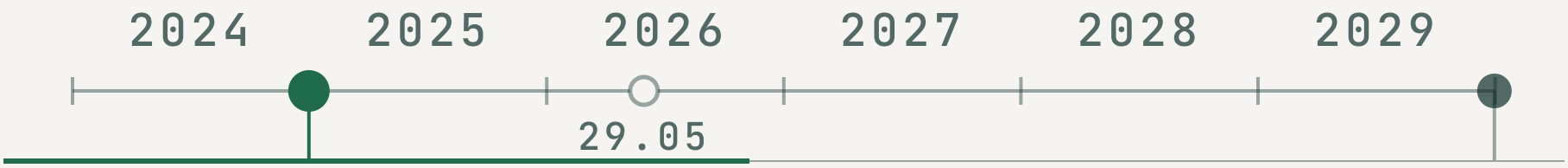
Obligația BACS pentru clădirile nerezidențiale cu peste 290 kW pe încălzire sau pe climatizare e scadentă din 31.12.2024. Ce cere legea, cât costă și ce se scrie în caietul de sarcini ca să nu depinzi de un singur furnizor.

FIG. 01 · UN BMS, PATRU SURSE



• OBLIGAȚIA LEGALĂ

Două praguri.
Două regimuri juridice.



31.12.2024

290 kW

Legea 372/2005

Termen depășit: obligația se aplică deja.

Clădiri nerezidențiale, putere nominală utilă pe familie de sisteme (încălzire, climatizare sau combinate cu ventilare), dacă este fezabil tehnic și economic.

31.12.2029

70 kW

Directiva (UE) 2024/1275

Netranspusă încă în legea română: azi nu e obligație internă.

Termen de transpunere: 29.05.2026. Pe 15.07.2026, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere tuturor celor 27 de state membre.

Legea 238/2024 a majorat amenzile din Legea 372/2005 cu până la circa 400%.

• DEFINIȚIE

Măsoară. Comandă. Înregistrează.

Un sistem BMS este stratul de comandă și măsurare dintre instalațiile clădirii (încălzire, ventilare, climatizare, iluminat, pompe, contorizare) și oamenii care răspund de ele.

> Fără el, fiecare echipament funcționează izolat: centrala termică știe de centrala termică, chillerul știe de chiller, iar nimeni nu știe dacă amândouă merg simultan într-o zi de aprilie.

În lege se numește BACS, sisteme de automatizare și control al clădirilor: același obiect tehnic. A nu se confunda cu celălalt BMS, Battery Management System.

• ARHITECTURĂ

Trei niveluri.

Fiecare cu riscul lui de cost.

N3 Supervizare

Server, stație de operare (HMI), licențe.

Licențele sunt cel mai des uitat capitol de buget.

N2 Automatizare

Controlere DDC și tabloul de automatizare.

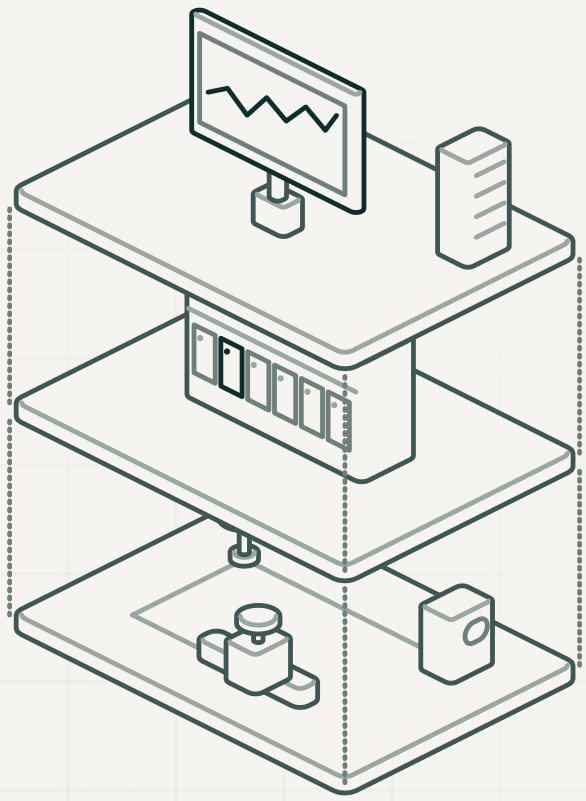
Rezervă liberă de puncte: minimum 15–20%.

N1 Câmp

Senzori, servomotoare, vane, contoare.

Senzorii de CO_2 se decalibrează în 2–3 ani.

FIG. 02 · NIVELURI



• NOȚIUNI

Cinci noțiuni.

Cheia oricărui caiet de sarcini.

01 **Punctul de date**
O valoare cu adresă. Unitatea de măsură a unui proiect BMS.

02 **Bucla de reglare**
Măsoară, compară cu consemnul, acționează. Acordarea decide dacă instalația e stabilă.

03 **Secvența de funcționare**
Comportamentul echipamentului în toate stările. Cel mai important document, cel mai des absent.

04 **Programul orar**
Calendarul de funcționare. Cea mai ieftină economie dintr-o clădire.

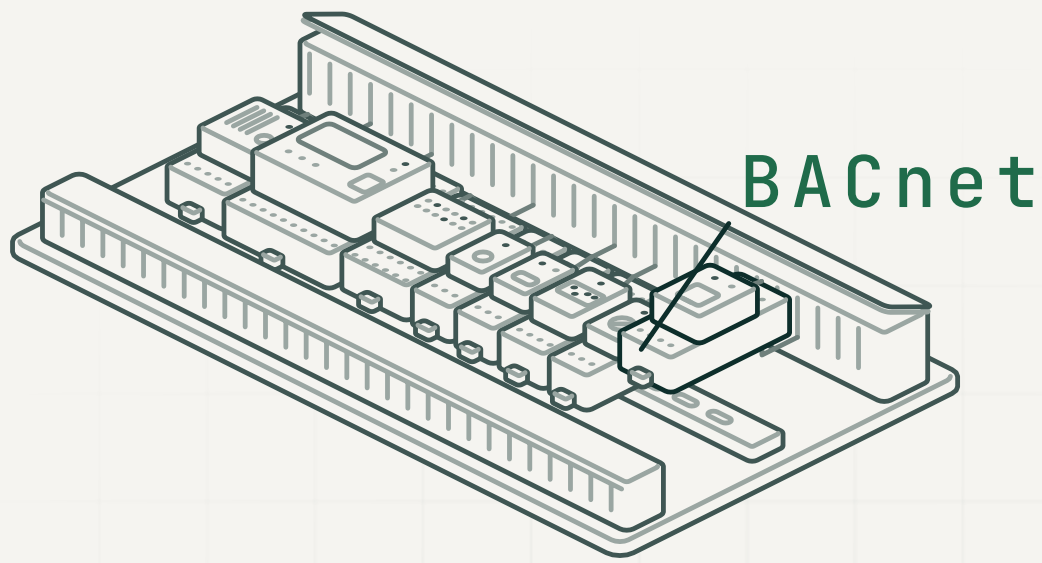
05 **Interblocarea**
Condiția care nu se negociază: ventilatorul nu pornește fără clapeta de aer deschisă.

• PROTOCOALE

Șase protocoale.

O decizie comercială pe zece ani.

FIG. 03 · TABLOUL DE AUTOMATIZARE



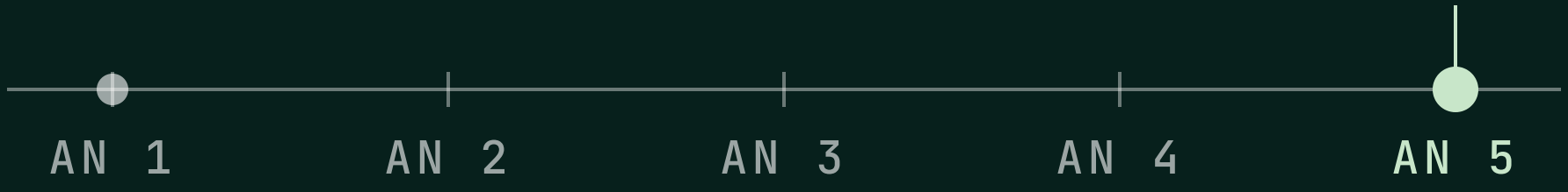
BACnet	Magistrala principală: controlere, CTA, chillere
Modbus	Echipamente terțe: chillere, UPS, analizoare de rețea
KNX	Iluminat, jaluzele, comandă în cameră
DALI	Corpuri de iluminat adresabile
M-Bus	Contoare de energie termică, apă, gaz
LON	În declin; frecvent în clădirile echipate în 2000–2015

• DESCHIDERE

Un sistem închis arată bine în primul an.

Problema se vede în anul cinci, când proprietarul vrea să adauge 40 de puncte pentru un etaj reamenajat și primește o singură ofertă.

40 DE PUNCTE NOI · O SINGURĂ OFERTĂ



• MINIMUL DE CERUT ÎN CAIETUL DE SARCINI

- Comunicație nativă BACnet/IP la nivel de automatizare
- Integrare Modbus pentru echipamentele terțe
- Predarea completă a hărților de puncte și a proiectului software
- Licențe pe numele beneficiarului

• REZULTATE

Ce poate produce

un BMS pus corect în funcțiune.

10–20% reducere a consumului HVAC, estimativ	**5–15%** reducere a consumului total, pe facturi normalizate
15–30% mai puține intervenții neplanificate, în doi ani de operare disciplinată	**15 min** pasul istoricului de temperatură pe zonă: orice reclamație devine verificabilă
1–3 ani amortizare, de regulă, la optimizări cu cost mic ale unui sistem existent	**3–6 ani** amortizare la o modernizare BACS de capital

Estimări din proiecte executate, intervale din piață și literatură; cifrele de energie, pentru o clădire fără automatizare coordonată. Rezultatul depinde de punctul de plecare.

• COST

Cât costă.

Și ce lipsește din buget.

9–18 EUR/mp birouri clasa A	**5–10** EUR/mp birouri clasa B
90–320 EUR pe punct de date, reperul alternativ	**4–12%** mentenanță anuală din investiție: 4–7% de bază, 7–12% extinsă
8–18% licențe anuale, din valoarea componentei software	**SE UITĂ DIN BUGET** Licențele de supervizare, integrarea sistemelor terțe, punerea în funcțiune, documentația as-built.

Fără TVA. Orientativ, nu ofertă. Intervalele EUR/mp includ echipamente, execuție și punere în funcțiune.

• GREȘELI

Opt greșeli care se repetă.

01 Caiet de sarcini copiat de la alt proiect	02 Sistem dimensionat fix, fără rezervă
03 CEA MAI SCUMPĂ **Punere în funcțiune tăiată din buget**	04 Alarme necalibrate: la 400 pe zi, după două săptămâni sunt ignorate toate
05 Contoare montate fără comunicație	06 Sistem închis, acceptat fără să se observe
07 Documentație as-built lipsă sau formală	08 Nimeni din organizație nu răspunde de sistem

Un sistem instalat, dar nereglat, consumă la fel ca lipsa lui. Iar unul acordat în august nu e acordat pentru ianuarie.

• ÎNAINTE DE SEMNARE

Zece întrebări

pentru integrator, cu răspuns în scris.

01 Ce protocoale sunt native și ce trece prin gateway?

02 Cui aparțin licențele și cât costă încă 200 de puncte peste cinci ani?

03 Se predă proiectul software editabil, cu copii de siguranță?

04 Cine scrie secvențele de funcționare și când pot fi văzute?

05 Câte ore de punere în funcțiune sunt incluse și ce se testează?

06 Ce rezervă de puncte are arhitectura propusă?

07 Cine răspunde la 2 noaptea, în cât timp și ce scrie în contract?

08 Trei clădiri similare, puse în funcțiune de echipa propusă, nu doar de firmă?

09 Ce se întâmplă dacă furnizorul dispare?

10 Cine are acces de la distanță și cum?

Salvează lista. Sub 15% rezervă de puncte: modificări plătite din primul an.

• PE ROLURI

Ce înseamnă pentru fiecare rol.

01 Proprietar și investitor

Mai puțin risc de reglementare, valoarea activului protejată. Prima întrebare internă: ce putere nominală e instalată în portofoliu?

02 Facility manager

Câștigul imediat vine din exploatarea corectă: programe orare reale, alarme curățate, bucle reacordate, puncte defecte reparate.

03 Director tehnic

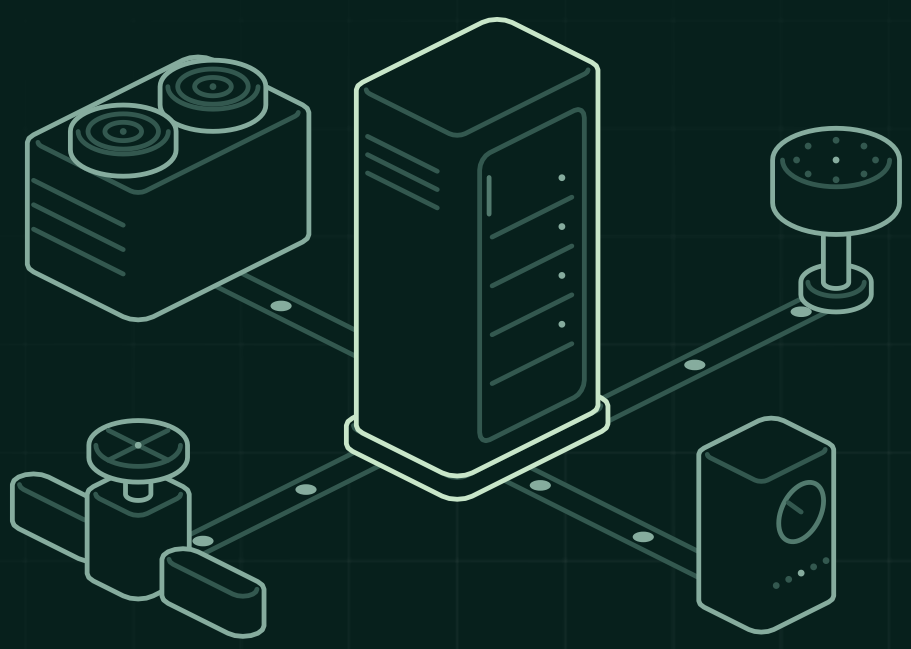
Câștigul e în caietul de sarcini: comunicație nativă deschisă, proiectul software predat, licențe pe numele beneficiarului, cu preț de extindere fixat din start.

Trimite slide-ul colegului din rolul potrivit.

Un BMS nu se cumpără, se specifică.

Clădirile care funcționează bine sunt cele în care lista de puncte și secvențele de funcționare au fost scrise înainte de prima cerere de ofertă.

FIG. 04 · TOTUL ÎN BMS



• GHIDUL COMPLET

sovitech.ro/ghid/sisteme-bms-cladiri

Modelul editabil de caiet de sarcini BMS (lista de puncte, secvențele, clauzele de protocol și licențiere, criteriile de recepție) se cere la sovitech.ro/contact.